

几何学 I 作业 3 解答

1. 先计算

$$v \times w = (1, 1, -1), \quad w \times u = (-1, 1, 1), \quad u \times v = (1, -1, 1).$$

于是

$$u \times (v \times w) = (-1, 1, 0), \quad v \times (w \times u) = (0, -1, 1), \quad w \times (u \times v) = (1, 0, -1).$$

三者之和为 $(0, 0, 0)$ ，符合 Jacobi 恒等式。另一方面，

$$(u \times v) \times w = (-1, 0, 1) \neq (-1, 1, 0) = u \times (v \times w).$$

所以本例中改变括号位置会改变结果。

2. (1) 以 s 表示平移倍数，参数表示为

$$x = c(t) + s(1, 0, 1) = (t + s, t^2, s), \quad (t, s) \in \mathbb{R}^2.$$

(2) 以 θ 表示旋转角，参数表示可取

$$x = (t \cos \theta, t^2, t \sin \theta), \quad t \in \mathbb{R}, \quad 0 \leq \theta < 2\pi.$$

固定 t 时， $x_2 = t^2$ 保持不变，第一、第三坐标绕原点转动。此参数表示允许不同参数对应同一点；也可将 t 限制为 $t \geq 0$ ，仍覆盖整个旋转面。